

Manual del Juego

Space Invaders

Implementación en ARM v7 sobre DE1-SoC



Integrantes:

Juan Diego Forero Martinez
Juan David Lizcano Paredes
Juan Sebastian Puerto Sanchez

Materia: Arquitectura de computadores

Profesor: Edson Fabian Mojica

Fecha: 21 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo del Juego	2
3. Características Principales	2
4. Funcionamiento General del Juego	3
4.1. Carga del archivo fuente	3
4.2. Compilación del programa	3
4.3. Ejecutar el juego	3
4.4. ¿Cómo jugar?	3
4.4.1. Inicio de la partida	3
4.4.2. Movimiento del jugador	4
4.4.3. Disparos	4
4.4.4. Enemigos	4
4.4.5. Barreras de protección	5
4.4.6. Sistema de vidas	5
4.4.7. Power-Ups	6
4.4.8. Niveles	6
4.4.9. Condición de victoria	6
4.4.10. Condición de derrota	6
4.5. Consejos de juego	7
5. Controles del Juego	8
6. Estados del Juego	8
7. Conclusiones	8

1 Introducción

Space Invaders es un videojuego inspirado en el clásico arcade de disparos, donde el jugador controla una nave ubicada en la parte inferior de la pantalla con el objetivo de defenderse de una invasión enemiga. A lo largo de la partida, el jugador deberá desplazarse estratégicamente, esquivar amenazas y disparar proyectiles para eliminar a los enemigos antes de que estos avancen demasiado.

Este juego combina reflejos, precisión y toma rápida de decisiones, ya que cada movimiento puede ser importante para sobrevivir y completar la misión. Aunque su mecánica es sencilla, el reto aumenta progresivamente a medida que el jugador avanza entre los distintos niveles, anticipar movimientos enemigos y reaccionar en el momento adecuado.

En este manual se describen las principales mecánicas del juego, los controles disponibles, las condiciones de victoria y derrota, así como el comportamiento general de los elementos que forman parte de la experiencia de juego.

Prepárate para defender la nave, eliminar a todos los invasores y evitar que la invasión llegue demasiado lejos.

2 Objetivo del Juego

El objetivo principal de *Space Invaders* es controlar una nave espacial y eliminar a todos los enemigos antes de que avancen demasiado dentro del área de juego.

Para lograrlo, el jugador deberá desplazarse horizontalmente por la parte inferior de la pantalla, esquivar amenazas y disparar proyectiles con precisión para destruir a los invasores.

La partida finaliza con victoria cuando el jugador logra superar exitosamente los tres niveles disponibles, eliminando a todos los enemigos de cada oleada. En cambio, el jugador pierde si los enemigos alcanzan el límite establecido o si se cumple una condición de derrota dentro de la partida.

El juego pone a prueba la precisión, la velocidad de reacción y la capacidad de tomar decisiones rápidas para sobrevivir y completar la misión.

3 Características Principales

- Movimiento lateral del jugador.
- Sistema de disparo.
- Enemigos descendentes.
- Detección de colisiones.
- Pantalla de victoria.
- Pantalla de derrota.
- Reinicio del juego.
- Sistema de niveles progresivos.

4 Funcionamiento General del Juego

Antes de iniciar la ejecución de *Space Invaders*, es necesario cargar el archivo fuente del juego en el entorno de desarrollo utilizado para la plataforma DE1-SoC. El archivo principal del proyecto corresponde a `SpaceInvaders_Forero_Lizcano_Puerto.s`, desarrollado en lenguaje ensamblador ARM v7.

4.1 Carga del archivo fuente

El primer paso consiste en abrir el entorno de desarrollo o simulación correspondiente CPULATOR ARMv7 DE1-SoC y cargar el archivo del juego, para esto presionamos en file, open y seleccionamos el archivo. Este archivo contiene la lógica principal del programa, incluyendo la representación gráfica, control del jugador, movimiento de enemigos y demás mecánicas implementadas.

4.2 Compilación del programa

Presionar la opción **Compile and Load**. Durante este proceso, el ensamblador traduce las instrucciones escritas en ARM v7 a lenguaje máquina y prepara el programa para su ejecución sobre la arquitectura simulada.

Si no existen errores de sintaxis o compilación, el programa quedará cargado correctamente.

4.3 Ejecutar el juego

Finalmente, se debe presionar **Continue** para iniciar la ejecución del programa. En este momento, el sistema cargará los recursos necesarios del juego, incluyendo la configuración gráfica y la inicialización de los elementos principales en pantalla.

Una vez completado este proceso, aparecerá la pantalla inicial de *Space Invaders*. Luego, dentro del simulador, se debe ubicar la sección **PS/2 Keyboard or Mouse (IRQ FF200100)** y hacer clic en el campo **Type Here** para habilitar la captura de entradas del teclado.

A partir de este punto, el jugador podrá interactuar con el sistema utilizando el teclado PS/2 y comenzar la partida presionando la tecla **Enter** o la **barra espaciadora**.

4.4 ¿Cómo jugar?

Al iniciar *Space Invaders*, el jugador tomará el control de una nave espacial ubicada en la parte inferior de la pantalla. El objetivo principal es eliminar a todos los invasores antes de que alcancen la zona inferior del mapa o destruyan al jugador.

4.4.1. Inicio de la partida

Al ejecutar el juego, se mostrará una pantalla inicial o *splash screen*. Desde este punto, el jugador podrá iniciar la partida utilizando una tecla de acción o un control válido del sistema.

Una vez iniciado, el juego carga el escenario, los enemigos, las barreras de protección, el contador de vidas, el nivel actual y los puntos.

4.4.2. Movimiento del jugador

La nave puede desplazarse horizontalmente de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla. Este movimiento permite esquivar disparos enemigos, reposicionarse y atacar estratégicamente.

Los controles asignados para el desplazamiento horizontal son las flechas del teclado:

- **Flecha Izquierda** → código 0x6B

Permite mover la nave hacia la izquierda dentro de los límites del escenario.

- **Flecha Derecha** → código 0x74

Permite mover la nave hacia la derecha dentro de los límites del escenario.

La nave no puede desplazarse verticalmente, por lo que todo el movimiento del jugador se limita al eje horizontal.

El jugador no puede desplazarse verticalmente.

4.4.3. Disparos

La nave cuenta con un sistema de disparo hacia la parte superior de la pantalla para eliminar invasores.

El disparo se realiza utilizando la **barra espaciadora (Space)**, correspondiente al código 0x29 dentro del sistema de lectura del teclado implementado en el juego.

- El jugador solo puede tener **una bala activa a la vez**.
- Si la bala impacta un enemigo, una barrera o sale de la pantalla, desaparece automáticamente.
- Existe un pequeño tiempo de recarga entre disparos para evitar disparo continuo.

La precisión del disparo es importante, ya que una buena sincronización permite eliminar enemigos de forma eficiente y aprovechar mejor los espacios de ataque y defensa.

4.4.4. Enemigos

Los invasores se desplazan en formación organizada sobre la parte superior de la pantalla y representan la principal amenaza del juego. Su movimiento sigue un patrón repetitivo y coordinado, lo que obliga al jugador a anticipar sus trayectorias y reaccionar estratégicamente.

El comportamiento de los enemigos se desarrolla de la siguiente manera:

- Al inicio, todos los invasores avanzan horizontalmente hacia la **derecha**.
- Cuando alcanzan el límite derecho de la pantalla, cambian de dirección y comienzan a desplazarse hacia la **izquierda**.
- Al llegar al límite izquierdo, los enemigos realizan un **descenso vertical** hacia la parte inferior del escenario.

- Después del descenso, vuelven a desplazarse nuevamente hacia la **derecha**, repitiendo este mismo ciclo durante toda la partida.

El patrón general de movimiento puede resumirse de la siguiente forma:

Derecha $\rightarrow$ Izquierda $\rightarrow$ Baja $\rightarrow$ Derecha

Este comportamiento se repite continuamente mientras existan invasores activos en pantalla.

A medida que avanza la partida, cada descenso vertical acerca más a los enemigos a la zona inferior del mapa, reduciendo el espacio de reacción del jugador y aumentando la dificultad del combate.

Además del desplazamiento, los invasores presentan las siguientes características:

- Se mueven en formación grupal y coordinada.
- Mantienen una trayectoria constante hasta impactar un límite lateral.
- Pueden disparar proyectiles hacia la nave del jugador.
- El sistema puede mantener hasta **4 balas enemigas activas simultáneamente**.
- Si un invasor es destruido, la formación continúa avanzando con los enemigos restantes.
- Si alcanzan una zona crítica cercana a la parte inferior del escenario, el jugador puede perder la partida.

El jugador debe aprovechar los momentos en los que los enemigos se alinean horizontalmente, anticipar sus cambios de dirección y evitar que la formación enemiga descienda demasiado dentro del mapa.

4.4.5. Barreras de protección

Entre la nave y los enemigos existen barreras defensivas.

Estas permiten:

- Bloquear disparos enemigos.
- Absorber disparos del jugador.
- Servir como cobertura temporal.

Las barreras pueden deteriorarse o desaparecer al recibir impactos.

4.4.6. Sistema de vidas

El jugador cuenta con varias oportunidades para continuar la partida.

- Cada impacto enemigo puede reducir una vida.
- Si las vidas llegan a cero, el juego finaliza.
- Algunas mejoras pueden restaurar vidas adicionales.

Esto obliga al jugador a equilibrar ataque y defensa durante toda la partida.

4.4.7. Power-Ups

Durante la partida puede aparecer un *power-up* especial que desciende desde la parte superior de la pantalla. Si el jugador logra recogerlo con la nave, obtiene un beneficio inmediato.

El *power-up* implementado en el juego es el siguiente:

- **Power-Up Amarillo:** otorga una vida extra al jugador, siempre que no se haya alcanzado el límite máximo de vidas permitido.

Este elemento añade una mecánica de apoyo para el jugador, permitiendo recuperar oportunidades de supervivencia durante la partida.

4.4.8. Niveles

El juego está dividido en **3 niveles** de dificultad progresiva. Cada nivel representa una nueva oleada de invasores que el jugador debe eliminar para poder avanzar.

Al completar un nivel:

- Se generan nuevamente los enemigos.
- El jugador conserva sus vidas restantes.
- La dificultad aumenta progresivamente.
- El ritmo del juego se vuelve más desafiante.

El jugador deberá superar los tres niveles para completar el juego y alcanzar la victoria final.

4.4.9. Condición de victoria

El jugador gana cuando logra eliminar a todos los enemigos de los tres niveles disponibles.

Cuando el jugador completa el tercer nivel y elimina a todos los invasores restantes, se mostrará la pantalla de victoria. Al presionar la tecla Enter o la barra espaciadora, el jugador regresará a la pantalla principal, desde donde podrá iniciar una nueva partida.

4.4.10. Condición de derrota

La partida termina cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- El jugador pierde todas sus vidas.
- Los invasores alcanzan el límite inferior permitido.
- Se cumple una condición crítica de colisión o invasión.

En ese momento se mostrará la pantalla de *Game Over*. Al presionar Enter o la barra espaciadora, el juego permitirá reiniciar la partida.

4.5 Consejos de juego

Aunque el objetivo principal del juego es eliminar a todos los invasores, una buena estrategia puede aumentar considerablemente la probabilidad de supervivencia y facilitar el avance entre niveles. A continuación, se presentan algunas recomendaciones útiles para mejorar el desempeño durante la partida:

- **Administra correctamente los disparos**

El jugador solo puede mantener una bala activa a la vez, por lo que es importante no disparar sin precisión. Esperar el momento adecuado mejora la probabilidad de impactar enemigos y evita perder oportunidades de ataque.

- **Aprovecha las barreras de protección**

Las barreras funcionan como cobertura temporal frente a los disparos enemigos. Utilizarlas estratégicamente puede reducir el daño recibido y permitir reposicionarse con mayor seguridad.

- **Anticipa el patrón de movimiento enemigo**

Los invasores siguen un desplazamiento repetitivo entre izquierda y derecha, descendiendo progresivamente. Identificar este patrón permite predecir trayectorias y preparar mejores disparos.

- **Evita permanecer demasiado tiempo en los bordes**

Mantener la nave constantemente en los extremos puede limitar la capacidad de reacción ante proyectiles enemigos o dificultar la recolección de power-ups.

- **Aprovecha el power-up disponible**

El power-up amarillo permite recuperar una vida extra, por lo que es recomendable recogerlo cuando aparezca para aumentar las posibilidades de supervivencia durante la partida.

- **Protege las vidas disponibles**

Aunque algunas mejoras pueden restaurar salud, las vidas son limitadas. Evitar impactos innecesarios puede marcar la diferencia en niveles avanzados.

- **Mantén el control del ritmo del combate**

Disparar con calma, moverse estratégicamente y conservar espacio de maniobra suele ser más efectivo que reaccionar de forma impulsiva.

Aplicar estas buenas prácticas permitirá una mejor administración de recursos, mayor control del escenario y una probabilidad más alta de completar los niveles con éxito.

5 Controles del Juego

Acción	Tecla	Código ASM	Función
Mover izquierda	Flecha izquierda	0x6B	Desplaza la nave hacia la izquierda dentro de los límites del escenario.
Mover derecha	Flecha derecha	0x74	Desplaza la nave hacia la derecha dentro de los límites del escenario.
Disparar	Barra espaciadora	0x29	Genera un proyectil hacia la parte superior de la pantalla durante la partida.
Iniciar partida	Enter / Espacio	0x5A / 0x29	Permiten comenzar el juego desde la pantalla inicial.
Reiniciar juego	Enter / Espacio	0x5A / 0x29	Reinician la partida después de una victoria o un <i>Game Over</i> .

Cuadro 1: Controles principales del juego y códigos de entrada en ensamblador

6 Estados del Juego

Durante la ejecución, el juego puede encontrarse en distintos estados que controlan su comportamiento y la interacción con el jugador.

- **Pantalla inicial:** estado mostrado al ejecutar el juego. Desde aquí el jugador puede iniciar una nueva partida utilizando Enter o la barra espaciadora.
- **Juego activo:** estado principal donde se ejecutan todas las mecánicas del juego, como movimiento, disparos, colisiones, enemigos y control de vidas.
- **Victoria:** se activa cuando el jugador elimina exitosamente a todos los enemigos de los niveles disponibles.
- **Game Over:** ocurre cuando el jugador pierde todas sus vidas o cuando se cumple una condición crítica de derrota.

7 Conclusiones

El desarrollo de este proyecto representó una experiencia importante para comprender cómo se construye un sistema interactivo desde una perspectiva más cercana al funcionamiento interno del computador. A lo largo de la implementación del videojuego inspirado en *Space Invaders*, se trabajó en la integración de diferentes mecánicas como el movimiento de la nave, desplazamiento de enemigos, disparos, colisiones, sistema de vidas, puntuación y cambios de estado del juego.

Durante el proceso, uno de los principales aprendizajes fue entender la importancia de la organización y la lógica dentro del desarrollo de software. Cada parte del juego debía conectarse correctamente con las demás, lo que permitió fortalecer habilidades de análisis, planificación y solución de problemas.

Además, trabajar en lenguaje ensamblador hizo evidente la necesidad de ser más cuidadoso y preciso en cada instrucción, ya que pequeños errores podían afectar

directamente el comportamiento del sistema. Esto ayudó a desarrollar paciencia, atención al detalle y una mejor comprensión de cómo interactúan el hardware y el software.

Más allá del resultado final, este proyecto permitió poner en práctica conocimientos de programación, lógica computacional y diseño estructurado. También demostró la importancia de probar, corregir y mejorar continuamente cada módulo hasta lograr un funcionamiento estable.

En conclusión, el desarrollo del videojuego no solo permitió construir una aplicación funcional, sino también adquirir una experiencia valiosa en resolución de problemas, pensamiento lógico y trabajo estructurado, dejando un aprendizaje significativo tanto a nivel técnico como personal.